

Simulación de Eventos Discretos

Nombre: Darío
Grupo: C-311
Telegram: @dhc667

April 13, 2025

Contents

1	Introducción	2
1.1	Descripción del Proyecto	2
1.2	Sistema a Simular y Variables de Interés	2
2	Detalles de Implementación	2
2.1	Pasos Seguidos para la Implementación	2
3	Resultados y Experimentos	3
3.1	Hallazgos de la Simulación	3
3.2	Interpretación de los Resultados	3
3.3	Hipótesis y Validación	3
3.4	Análisis Estadístico y Parada	3
4	Modelo Matemático (Opcional)	3
4.1	Descripción del Modelo	3
4.2	Supuestos y Restricciones	3
4.3	Comparación de Resultados	3
5	Conclusiones	3
A	Código Fuente	3

1 Introducción

1.1 Descripción del Proyecto

Este es un proyecto de simulación de eventos discretos, cuyo objetivo es demostrar conocimientos adquiridos en clases en dicho campo.

1.2 Sistema a Simular y Variables de Interés

Se simulará un sistema de colas, basado en un modelo M/G/k, donde se analizará el tiempo de espera promedio de los clientes en un tiempo dado. La implementación es generalizable a cualquier número de servidores, con distribuciones posiblemente diferentes. La distribución de llegada también es parametrizable. El único requerimiento es que estas no tengan memoria, ni dependan del tiempo, aunque el sistema es lo suficientemente extensible para que implementar estas funcionalidades sea relativamente sencillo, no era parte del alcance del proyecto.

2 Detalles de Implementación

2.1 Pasos Seguidos para la Implementación

La implementación es similar a las discutidas en clase, con la diferencia de la parametrizabilidad de la cantidad de servidores, también se aceptan "generadores de prioridad" para estos, esto es para el caso en que un cliente vea varios servidores libres, se generarán dichas prioridades (que pueden ser constantes), y el cliente elegirá el que tenga un valor mínimo de dicha prioridad.

El constructor del objeto que manejará la simulación acepta

Listing 1: Example Python Code

```
def simulate_event():  
    print("Simulating an event...")  
    return True  
simulate_event()
```

El núcleo de la simulación es una cola con prioridad, con tuplas (tiempo, evento), ordenadas por tiempo. Por ejemplo, al iniciar la simulación se

3 Resultados y Experimentos

3.1 Hallazgos de la Simulación

3.2 Interpretación de los Resultados

3.3 Hipótesis y Validación

3.4 Análisis Estadístico y Parada

4 Modelo Matemático (Opcional)

4.1 Descripción del Modelo

4.2 Supuestos y Restricciones

4.3 Comparación de Resultados

5 Conclusiones

A Código Fuente